

CONVOCATORIA ORDINARIA

07 de noviembre de 2023

Apellidos:

Nombre:

TIEMPO: 75 minutos

EJERCICIO 1:

Sabiendo que el producto de los conjugados de dos números complejos es $-1+i$ y dividiendo uno de ellos entre el otro obtenemos de resultado $1+i$, ¿cuánto valen el módulo y el argumento de cada uno?

(1.5 puntos)

EJERCICIO 2:

Hallar todas las raíces de la ecuación

$$3x^4 - 10x^3 + 6x^2 + 14x - 5 = 0.$$

(2 puntos)

EJERCICIO 3:

Calcular el valor del siguiente límite: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{n^2 + n + 2} - n + 1 \right).$

(2 puntos)

EJERCICIO 4:

Calcular el valor del siguiente límite: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sin\left(\frac{1}{n}\right)}.$

(1 punto)

EJERCICIO 5:

Estudiar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{(n+1)!}.$

(1.5 puntos)

EJERCICIO 6:

Estudiar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} \cdot \left[(-1)^n - \cos^2\left(\frac{n\pi}{2}\right) \right],$ y en caso de ser convergente hallar su suma.

(2 puntos)